

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Termékleírás:          | <b>Citraconic anhydride</b>   |
| Cat No. :              | <b>L05238</b>                 |
| Szinonimák             | CTA; 2-Methylmaleic anhydride |
| CAS sz                 | 616-02-4                      |
| Összegképlet           | C5 H4 O3                      |
| REACH törzskönyvi szám | -                             |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vállalat   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mail cím | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

## Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Akut dermális toxicitás

Bőrmarás/bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Légzőszervi szenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció

3. kategória (H311)

1. kategória B (H314)

1. kategória (H318)

1. kategória (H334)

1. kategória (H317)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki

H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat

H311 – Bőrrel érintkezve mérgező

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

## Óvatosságra intő mondatok

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P302 + P350 - HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel

P301 + P330 + P331 - LENYELES ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését

P342 + P311 - Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő | CAS sz | EK-szám | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK |
|-----------|--------|---------|---------------|------------------------------------|
|-----------|--------|---------|---------------|------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

|                      |          |                   |    | rendelete                                                                                  |
|----------------------|----------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citraconic anhydride | 616-02-4 | EEC No. 210-459-0 | 98 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 3 (H311) |

|                        |   |
|------------------------|---|
| REACH törzskönyvi szám | - |
|------------------------|---|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal forduljon orvoshoz. Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.                                                                                                 |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                 |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost. Tisztítsa ki vízzel a száját.                                                                                                                            |
| Belélegzés                                             | Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Azonnal forduljon orvoshoz.                                           |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót okozhat. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza: A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO2). Száraz vegyszer. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére. kémiai hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Robbanó elegyeket képeznek a levegővel.

Veszélyes égéstermékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

A gőzök nehezebbek a levegőnél, és szétterülhetnek a padlózat szintjén. Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## **6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

### **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal (pl.: homokkal, szilikagéllal, savmegkötővel, univerzális megkötő anyaggal, fűrészporral). Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## **7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Csak zárt rendszerben kezelje a terméket vagy biztosítson megfelelő elszívásos szellőztetést.

#### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Korrozív anyagok területe. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen.

### **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Felhasználás laboratóriumban

## **8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**

### **8.1. Ellenőrzési paraméterek**

#### **Expozíciós határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

**Biológiai határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

**Monitoring módszerek**

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)**

Nem áll rendelkezésre információ

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

Nem áll rendelkezésre információ.

**8.2. Az expozíció ellenőrzése**

**Műszaki intézkedések**

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

**Személyes védőfelszerelés**

**Szemvédelem** Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

**Kézvédelem** Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Butilkaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

**Bőr és testvédelem** A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védokesztyut és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyu gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási idore vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem** Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani                                                                                                                                                                                                               |
| Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő Savas gázok szűrő „E” típus Sárga megfelel az EN14387                          |
| Kisméretű / laboratóriumi használatra   | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |
| Környezeti expozíció-ellenőrzések       | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                  |                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Folyadék                         |                                                   |
| Külső jellemzők                       | Világossárga                     |                                                   |
| Szag                                  | Szagtalan                        |                                                   |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 6 - 7 °C / 42.8 - 44.6 °F        |                                                   |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány          | 213 °C / 415.4 °F                | @ 760 mmHg                                        |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Lobbanáspont                          | 101 °C / 213.8 °F                | <b>Módszer</b> - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Viszkozitás                           | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Vízben való oldhatóság                | decomposes in water              |                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                                   |
| Gőznyomás                             | 1.3 hPa @ 47 °C                  |                                                   |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 1.245                            |                                                   |
| Térfogatsűrűség                       | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| Gőzsűrűség                            | 3.8 (Levegő = 1.0)               | (Levegő = 1.0)                                    |
| Részecskejellemzők                    | Nem alkalmazható (folyadék)      |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|              |          |
|--------------|----------|
| Összegképlet | C5 H4 O3 |
| Molekulasúly | 112.08   |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil. Érzékeny nedvességre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció Veszélyes polimerizáció nem következik be.  
Veszélyes reakciók Nem áll rendelkezésre információ.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Nedves levegő vagy víz hatása.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Bázisok. Erős oxidálószer. Redukálószer.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

# 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

## 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Dermális 3. kategória  
Belégzés A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő            | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés |
|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Citraconic anhydride | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                    | -             |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; 1. kategória B

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 1. kategória

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési 1. kategória  
Bőr 1. kategória  
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j) aspirációs veszély;                  | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Egyéb káros hatások                     | A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tünetek / hatások, akut és késleltetett | A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás. |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicitás<br>Ökotoxikus hatások | Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Csatornába engedni nem szabad. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság<br>Perzisztencia | Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 12.3. Bioakkumulációs képesség | A bioakkumuláció nem valószínű |
|--------------------------------|--------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. A talajban való mobilitás | A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei | Nem áll rendelkezésre adat értékelés. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok<br>Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.7. Egyéb káros hatások<br>Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező<br>Ózon bontási potenciál | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot<br>Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1. Hulladékkezelési módszerek<br>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék<br>Szennyezett csomagolás | A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.<br>Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Európai Hulladék Katalógus | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                        |
| Egyéb információk          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN2922                               |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Korrozív/maró folyadék, toxikus, mns |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 8                                    |
| Mellékes veszély osztály                               | 6.1                                  |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | III                                  |

### ADR

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN2922                               |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Korrozív/maró folyadék, toxikus, mns |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 8                                    |
| Mellékes veszély osztály                               | 6.1                                  |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | III                                  |

### IATA

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN2922                           |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.* |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 8                                |
| Mellékes veszély osztály                               | 6.1                              |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | III                              |

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.5. Környezeti veszélyek                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

| Összetevő            | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Citraconic anhydride | 616-02-4 | 210-459-0 | -      | -   | -     | X    | -    | X    | X    |

| Összetevő            | CAS sz   | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Citraconic anhydride | 616-02-4 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | -     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint** Nem alkalmazható

| Összetevő            | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citraconic anhydride | 616-02-4 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Összetevő            | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citraconic anhydride | 616-02-4 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

**Országos előírások**

**WGK osztályozás** Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.  
2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.  
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.  
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H311 – Bőrrel érintkezve mérgező

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki

H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai

jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citraconic anhydride

Felülvizsgálat dátuma 26-jan.-2024

Készítette

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

Felülvizsgálat dátuma

26-jan.-2024

Frissítési összefoglaló

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**